

一次不等式与不等式组

1. 解不等式，并将解集表示在数轴上

(1) $5x - 12 \leq 2(4x - 3)$

(2) $\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+1}{2} \geq 1$

2. 解不等式，并将解集表示在数轴

(1) $\frac{5x-12}{4} > 2x - \frac{3}{2}$

(2) $\frac{x+2}{2} \geq \frac{2x+5}{3} - 1$

3. 解不等式，并将解集表示在数轴

$$(1) \begin{cases} \frac{x-3}{2} + 3 \geq x+1 \\ 1-3(x-1) < 8-x \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \frac{9}{2} - 4x \leq \frac{3}{2} - 3x \\ \frac{4}{3}x + \frac{3}{2} < -\frac{x}{6} \end{cases}$$

4. (1) 解不等式组 $\begin{cases} \frac{x-3}{2} + 3 \geq x+1 \\ 1-3(x-1) < 8-x \end{cases}$ ，并写出该不等式组的整数解.

(2) 解不等式组 $\begin{cases} x-3(x-2) \geq 4 \\ \frac{2x-1}{5} < \frac{x+1}{2} \end{cases}$ ，并写出该不等式组的非负整数解.

5. 不等式组 $\begin{cases} x+2a>4 \\ 2x-b<5 \end{cases}$ 的解是 $0<x<2$, 求 $a+b$ 的值.

6. 当 k 为何整数值时, 方程组 $\begin{cases} x+2y=6 \\ x-y=9-3k \end{cases}$ 有正整数解?

7. 已知 m, n 是整数, $3m+2=5n+3$, 且 $3m+2>30$, $5n+3<40$, 求 mn 的值.

8. 关于 x 的不等式 $ax+3a>3+x$ 的解为 $x<-3$, 求 a 的范围.

9. 不等式组 $\begin{cases} a-1 < x < a+2 \\ 3 < x < 5 \end{cases}$ 的解是 $3 < x < a+2$, 求 a 的取值范围.

10. 已知正整数 a, b, c, d 满足 $a < 2b, 3b < 4c, 5c < 6d, 7d < 2023$, 求 a 的最大值.

11. 求同时满足 $a+b+c=6$, $2a-b+c=3$ 和 $b, c \geq 0$ 的 a 的最大值及最小值.

12. 设 a, b 是正整数, 求满足 $\frac{8}{9} < \frac{a}{b} < \frac{9}{10}$, 且 b 最小以及第二小的分数 $\frac{a}{b}$.

13. 若正数 a, b, c 满足不等式组
$$\begin{cases} \frac{11}{6}c < a+b < 2c \\ \frac{3}{2}a < b+c < \frac{5}{3}a \\ \frac{5}{2}b < a+c < \frac{11}{4}b \end{cases}$$
, 求 a, b, c 的

大小关系.